

Immunodeficiencias primarias y secundarias

1. Introducción y relevancia clínica

Las **immunodeficiencias** son un grupo heterogéneo de trastornos en los que el sistema inmunológico presenta un **déficit cuantitativo o funcional** de alguno de sus componentes (anticuerpos, linfocitos, fagocitos, complemento, etc.), lo que **aumenta la susceptibilidad a infecciones** y, en algunos casos, **a autoinmunidad o neoplasias**.

- Las **immunodeficiencias primarias (IDP)** son **congénitas o genéticas**, se manifiestan precozmente y suelen comprometer un componente específico del sistema inmune.
- Las **immunodeficiencias secundarias (IDS)** son **adquiridas**, consecuencia de enfermedades, tratamientos o condiciones ambientales (p. ej., VIH, desnutrición, quimioterapia).

Aunque las IDP son poco frecuentes (1:2.000 nacidos vivos), su **pesquisa temprana es fundamental**, ya que muchas tienen **tratamiento específico** (inmunoglobulina, profilaxis antibiótica, trasplante de médula ósea).

En Chile, la **pesquisa neonatal de immunodeficiencias combinadas severas (SCID)** está en evaluación para incorporación al tamizaje nacional.

En el **EUNACOM**, este tema se aborda en casos de **niños con infecciones recurrentes, infecciones por gérmenes inusuales o falta de respuesta a antibióticos comunes**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El sistema inmune se divide en **inmunidad innata y adaptativa**:

Tipo de inmunidad	Componentes	Función principal
Innato	Fagocitos (neutrófilos, macrófagos), células NK, complemento, barreras	Respuesta rápida inespecífica

Adaptativo

Linfocitos T y B, anticuerpos

Respuesta específica,
memoria inmunológica

Las inmunodeficiencias se clasifican según el componente afectado:

1. **Defectos de inmunidad humoral (anticuerpos / linfocitos B).**
 2. **Defectos de inmunidad celular (linfocitos T).**
 3. **Inmunodeficiencias combinadas (T y B).**
 4. **Defectos del complemento.**
 5. **Defectos de fagocitos.**
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Signos de sospecha de inmunodeficiencia (criterios Jeffrey Modell Foundation)

1. ≥ 8 otitis o sinusitis bacterianas al año.
 2. ≥ 2 neumonías en un año.
 3. ≥ 2 infecciones graves (meningitis, osteomielitis, sepsis).
 4. Infecciones persistentes por hongos o virus.
 5. Infecciones por gérmenes oportunistas (ej. *Candida*, *Pneumocystis*).
 6. Retraso en caída del cordón umbilical (>3 semanas).
 7. Diarrea crónica o mala absorción.
 8. Falta de ganancia ponderal.
 9. Historia familiar de inmunodeficiencia o muertes tempranas.
 10. Efecto adverso grave tras vacuna viva (BCG, SRP, varicela).
-

b. Inmunodeficiencias primarias más relevantes

Tipo	Ejemplo	Manifestaciones clínicas típicas
Humoral (B)	Agammaglobulinemia de Bruton, Inmunodeficiencia común variable (IDCV), déficit selectivo de IgA	Infecciones respiratorias recurrentes por bacterias encapsuladas (<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i>)
Celular (T)	Síndrome de DiGeorge	Infecciones virales, micóticas y por <i>Pneumocystis</i> , hipocalcemia neonatal
Combinadas (T y B)	Inmunodeficiencia combinada severa (SCID), Síndrome de Wiskott-Aldrich	Infecciones graves desde RN, diarrea, exantemas, trombocitopenia
Fagocitos	Enfermedad granulomatosa crónica, deficiencia de adhesión leucocitaria	Abscesos recurrentes cutáneos y viscerales, mala cicatrización
Complemento	Déficit de C5–C9	Infecciones graves por <i>Neisseria</i>

c. Inmunodeficiencias secundarias más frecuentes

Causa	Mecanismo	Ejemplo
Infecciones virales	Destrucción linfocitaria	VIH, sarampión
Desnutrición	Disminución de linfocitos y complemento	Niños desnutridos

Fármacos inmunosupresores	Supresión linfocitaria o medular	Corticoides, quimioterapia
Enfermedades metabólicas o neoplásicas	Alteración hematopoyética	Leucemias, insuficiencia renal
Pérdidas proteicas	Disminución de inmunoglobulinas	Síndrome nefrótico, enteropatías

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Estudio inicial básico (de tamizaje)

1. Hemograma completo:

- Linfopenia → déficit de linfocitos T.
- Neutropenia → defecto de fagocitos.

2. Inmunoglobulinas séricas (IgG, IgA, IgM):

- IgG baja → inmunodeficiencia humoral.
- IgA aislada baja → déficit selectivo.

3. Recuento de linfocitos T, B y NK (citometría de flujo).

4. Complemento sérico (C3, C4, CH50).

5. Serologías posvacunales (respuesta a antígenos conocidos, ej. antitetánica).

b. Estudios específicos

- **Prueba de estallido oxidativo (DHR o NBT):** enfermedad granulomatosa crónica.
- **Dosificación de subpoblaciones linfocitarias CD4/CD8.**

- **Estudio genético molecular** (disponible en centros de referencia nacionales e internacionales).

En Chile, los casos sospechosos se derivan a **Centros de Referencia Nacionales de Inmunodeficiencias (CRNI)** en Santiago, Concepción y Valdivia.

5. Tratamiento (según tipo y guías MINSAL / SOCHINIM)

Tipo	Tratamiento principal	Observaciones
Defectos humorales (B)	Inmunoglobulina endovenosa o subcutánea mensual (IVIG/SCIG)	Mantener IgG >600 mg/dL
Defectos de fagocitos	Profilaxis antibiótica (TMP-SMX) y antifúngica (itraconazol)	En algunos casos interferón gamma
Combinadas severas (SCID)	Trasplante de médula ósea (ideal antes de 3 meses de vida)	Curativo
Déficit de complemento	Vacunación contra <i>Neisseria</i> y <i>S. pneumoniae</i>	Profilaxis antibiótica selectiva
Inmunodeficiencias secundarias (VIH, desnutrición, etc.)	Tratar la causa base y suplementar con vacunas inactivadas o IG	—

Vacunas en inmunodeficientes:

- **Contraindicadas:** todas las **vivas atenuadas** (BCG, SRP, varicela, rotavirus).
- **Permitidas:** inactivadas, conjugadas, recombinantes (Hepatitis B, influenza, neumococo, VPH).

6. Complicaciones y pronóstico

Tipo de inmunodeficiencia	Complicaciones frecuentes	Pronóstico
Humoral	Bronquiectasias, sinusitis crónica	Bueno con IVIG precoz
Celular / combinada	Infecciones graves, retraso del desarrollo	Grave sin trasplante
Fagocitaria	Abscesos hepáticos y pulmonares recurrentes	Variable
Complemento	Meningitis por <i>Neisseria</i>	Bueno con vacunación adecuada
Secundaria (VIH, desnutrición)	Infecciones oportunistas	Depende del control etiológico

□ El diagnóstico precoz mejora el pronóstico y evita secuelas pulmonares o neurológicas irreversibles.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas:

1. Infecciones recurrentes por gérmenes encapsulados (neumococo, *H. influenzae*) → sospechar déficit humoral.
2. Infecciones virales o micóticas graves → déficit celular (T).
3. Abscesos profundos o pobre cicatrización → defecto de fagocitos.
4. Infecciones por *Neisseria* → déficit de complemento.

5. **Vacuna BCG diseminada o SRP complicada → sospecha de inmunodeficiencia combinada.**
6. **Hemograma e inmunoglobulinas son el primer paso diagnóstico.**
7. **El trasplante precoz (<3 meses) en SCID mejora sobrevida >90 %.**

□ Errores frecuentes:

- No sospechar inmunodeficiencia en niños con múltiples infecciones “banales”.
 - Solicitar estudios complejos sin tamizaje básico.
 - Indicar vacunas vivas en inmunodeprimidos.
 - No derivar oportunamente al especialista.
 - Atribuir las infecciones repetidas solo a “guardería” o “ambiente familiar”.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **inmunodeficiencias primarias** son congénitas y se manifiestan con **infecciones recurrentes, graves o inusuales**.
2. Las **secundarias** son adquiridas (VIH, desnutrición, fármacos, neoplasias).
3. **Tamizaje inicial:** hemograma, inmunoglobulinas, complemento y subpoblaciones linfocitarias.
4. **Déficit humoral → infecciones bacterianas; déficit celular → virales o fúngicas.**
5. **Tratamiento:** IVIG, profilaxis, trasplante o manejo etiológico según tipo.
6. **Vacunas vivas están contraindicadas** en inmunodeficientes.
7. **Detección y derivación precoz** mejoran sobrevida y calidad de vida.